مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)

مرجع جامع علمی، فرمول‌بندی‌های ریاضی، مقایسه مقالات داخلی و خارجی، و مطالعات صنعتی

تحلیل ساختاری و مقایسه‌ای از مقاله تاریخی دانتزیگ و رامسر (۱۹۵۹) تا پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی، یادگیری تقویتی عمیق، و الگوریتم‌های بهینه‌سازی دقیق و فراابتکاری در مقیاس صنعتی ایران و جهان.

حوزه تخصصی: مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات (OR)، هوش مصنوعی و مدیریت لجستیک

پوشش پژوهشی: ۶ مقاله بین‌المللی بنیادین + ۶ مقاله علمی-پژوهشی دانشگاه‌های ایران

کیس‌های واقعی: UPS ORION، آمازون، والمارت، دیجی‌کالا، پخش البرز و دارو، لبنیات کاله و شهرداری‌ها

تهیه شده جهت مطالعه و پیاده‌سازی کاربردی و دانشگاهی

فصل ۱: تشریح کامل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)

۱.۱. تعریف پایه و تاریخچه مسئله

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem به اختصار **VRP**)، از محوری‌ترین و استراتژیک‌ترین مباحث در حوزه‌های تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی ترکیبیاتی و مدیریت زنجیره تامین است. این مسئله نخستین بار در سال ۱۹۵۹ توسط **جورج دانتزیگ** (پدر برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم سیمپلکس) و **جان رامسر** تحت عنوان «مسئله اعزام کامیون‌ها» برای توزیع بنزین از پالایشگاه مرکزی به جایگاه‌های سوخت مطرح شد.

در فرم پایه VRP، ناوگانی از وسایل نقلیه با ظرفیت محدود مستقر در یک انبار مرکزی (دپو) وظیفه دارند به مجموعه‌ای از مشتریان که هر یک تقاضای بار معینی دارند خدمت‌رسانی کنند؛ به‌گونه‌ای که:

- هر خودرو مسیر خود را از انبار آغاز کرده و دقیقاً به همان انبار بازگردد.
- هر مشتری دقیقاً یک بار و توسط یک خودرو ویزیت شود.
- مجموع تقاضای مشتریانِ ویزیت‌شده روی هر مسیر از سقف ظرفیت خودرو فراتر نرود.
- **تابع هدف:** مجموع هزینه‌های حمل‌ونقل (شامل مسافت کل، زمان سفر، استهلاک و سوخت) کمینه شود.

> **ارتباط با مسئله فروشنده دوره‌گرد (TSP):**
> اگر تعداد وسایل نقلیه برابر با یک ($K=1$) و ظرفیت خودرو نامحدود باشد، VRP دقیقاً به TSP تبدیل می‌شود. بنابراین VRP تعمیمی چندناوگانی و ظرفیت‌دار از TSP است و اثباتاً در رده مسائل بسیار دشوار محاسباتی یعنی **NP-Hard** قرار دارد.

۱.۲. گونه‌شناسی و انواع مدل‌های VRP در دنیای واقعی

با توجه به تنوع چالش‌های لجستیکی، گونه‌های متعددی از VRP توسعه یافته است:

- **CVRP (Capacitated VRP):** مدل پایه با قید ظرفیت وزنی/حجمی خودروها.
- **VRPTW (VRP with Time Windows):** اعمال بازه‌های زمانی مجاز برای شروع تخلیه بار نزد مشتریان.
- **MDVRP (Multi-Depot VRP):** مسیریابی ناوگان با حضور چندین انبار یا هاب مستقل.
- **VRPSPD (Simultaneous Pickup & Delivery):** تحویل بار جدید و دریافت همزمان مرجوعی‌ها یا سبدهای خالی.
- **OVRP (Open VRP):** عدم نیاز به بازگشت ناوگان به دپو (مناسب ناوگان پیمانکار و کرادشیپینگ).
- **E-VRP / Green VRP:** مسیریابی خودروهای الکتریکی همراه با قید شارژ باتری و حداقل‌سازی آلودگی کربنی.
- **2E-VRP (Two-Echelon VRP):** سیستم توزیع دو سطحی (انبار مادر به هاب شهری و سپس تحویل به مشتری با ناوگان سبک).

فصل ۲: فرمول‌بندی‌های ریاضی و تکنیک‌های حذف زیرتور

۲.۱. فرمول‌بندی جریان خودرو با سه اندیس (Three-Index Formulation)

این فرمول‌بندی برای ردیابی مشخصات اختصاصی هر خودرو (مانند ناوگان ناهمگن با ظرفیت‌های متفاوت Q_k) ایده‌آل است. متغیر تصمیم باینری x_{ijk} در صورتی که خودروی k مستقیماً از گره i به j حرکت کند برابر ۱ است.

```
min Z = sum_{k in K} sum_{i in V} sum_{j in V, j != i} c_{ij} * x_{ijk}

Subject to:
(1) sum_{k in K} sum_{j in V} x_{ijk} = 1 forall i in Customers
(2) sum_{j in Customers} x_{0jk} <= 1 forall k in K
(3) sum_{j in V} x_{jik} - sum_{j in V} x_{ijk} = 0 forall i in V, forall k in K
(4) sum_{i in Customers} d_i * (sum_{j in V} x_{ijk}) <= Q_k forall k in K
(5) Subtour Elimination Constraints (SEC)
```

۲.۲. مقایسه تخصصی تکنیک‌های حذف زیرتور (MTZ در برابر DFJ)

معیار مقایسه	رویکرد DFJ (Dantzig-Fulkerson-Johnson)	رویکرد MTZ (Miller-Tucker-Zemlin)
تعداد قیود	نمایی ($O(2^n)$) با زیرمجموعه‌های گره‌ها	چندجمله‌ای ($O(n^2)$) با متغیر کمکی پیوسته u_i
کیفیت آرام‌سازی خطی (LP)	بسیار قوی و چسبیده به مرز تحدب بهینه	نسبتاً ضعیف‌تر (شکاف آرام‌سازی بزرگتر)
نحوه بارگذاری در سالور	به صورت برش‌های تاخیری (Lazy Constraints / Branch-and-Cut)	مستقیماً در مدل ریاضی اول بدون نیاز به برش پویا
کاربرد بهینه	سالورهای دقیق تجاری (CPLEX, Gurobi, VRPSolver)	مدل‌سازی‌های دانشجویی و مسائل با ابعاد کوچک تا متوسط

۲.۳. فرمول‌بندی افراز مجموعه (Set Partitioning / Column Generation)

در مقیاس‌های پیشرفته، هر ستون ماتریس نمایانگر یک مسیر کامل و شدنی r با هزینه c_r است. با روش **Branch-Price-and-Cut**، متغیرهای مسیر در یک مسئله فرعی کوتاه‌ترین مسیر با محدودیت منابع (ESPPRC) تولید شده و به مسئله اصلی Master اضافه می‌شوند که امروزه سریع‌ترین روش حل دقیق مسائل دنیاست.

فصل ۳: متدولوژی‌های حل؛ از روش‌های دقیق تا یادگیری عمیق

۳.۱. چهار نسل الگوریتم‌های حل VRP

نسل الگوریتم	روش‌های برجسته	ضمانت بهینگی	مقیاس‌پذیری و سرعت	جایگاه در صنعت
۱. دقیق (Exact)	Branch-Price-and-Cut، VRPSolver، برش‌های چندستاره	۱۰۰٪ بهینه قطعی ریاضی	تا سقف ۲۰۰ الی ۴۰۰ مشتری، زمان کند (دقیقه تا ساعت)	سنجش بنچ‌مارک‌های دانشگاهی و برنامه‌ریزی استراتژیک
۲. ابتکاری کلاسیک	الگوریتم پس‌انداز کلارک-رایت، روش جاروبی (Sweep)، 2-opt	تقریب اولیه (گپ ۵٪ تا ۱۵٪)	بسیار بالا (صدها هزار مشتری در چند میلی‌ثانیه)	تولید جواب اولیه برای سیستم‌های بلادرنگ و سامانه‌های تعبیه‌شده
۳. فراابتکاری پیشرفته	ALNS (جستجوی انطباقی)، ژنتیک ترکیبی HGS تیبو ویدال	بسیار نزدیک به بهینه (گپ < ۰.۵٪)	تا ده‌ها هزار مشتری در چند ثانیه تا دقیقه	**استاندارد طلایی کنونی نرم‌افزارهای تجاری TMS در دنیا**
۴. یادگیری عمیق (AI)	ترنسفورمرهای Attention، مدل Pointer Networks، Deep RL	تقریب هوشمند (گپ ۱٪ تا ۴٪)	استنتاج آنی (چند میلی‌ثانیه بر روی GPU)	سامانه‌های تاکسی اینترنتی و توزیع لحظه‌ای (اسنپ، Uber)

۳.۲. ساختار الگوریتم ژنتیک ترکیبی پیشرفته (HGS-CVRP)

الگوریتم HGS با نوآوری کروموزوم «تور غول‌پیکر» بدون دپو و استفاده از الگوریتم تقسیم بهینه (Split Algorithm)، جواب‌ها را به دو زیرجامعه موجه و ناموجه تفکیک کرده و با جریمه تطبیقی، بهترین تعادل بین تنوع جستجو و سرعت همگرایی را ثبت کرده است.

فصل ۴: ماتریس مقایسه سیستماتیک مقالات معتبر (بین‌المللی و داخلی)

۴.۱. جدول مقایسه مقالات شاخص بین‌المللی

مقاله و سال	ژورنال / ناشر	گونه VRP	روش و الگوریتم اصلی	دستاورد و نوآوری کلیدی
Dantzig & Ramser (1959)	Management Science	CVRP سوخت	تقریب تجمیعی خطی صفر و یک	اولین فرمول‌بندی تاریخی VRP در علم تحقیق در عملیات
Clarke & Wright (1964)	Operations Research	CVRP کلاسیک	الگوریتم پس‌انداز (Savings)	معرفی مفهوم صرفه‌جویی مسافت $s_{ij} = $c_{i0}+c_{0j}-c_{ij}$
Solomon (1987)	Operations Research	VRPTW زمانی	الگوریتم‌های درج زمانی (I_1)	طراحی ۵۶ بنچ‌مارک استاندارد جهانی (C, R, RC)
Ropke & Pisinger (2006)	Transportation Science	PDPTW تحویل و دریافت	فراابتکاری ALNS انطباقی	مکانیزم Destroy & Repair با یادگیری وزن عملگرها
Vidal et al. (2012 / 2022)	Operations Research	CVRP و گونه‌ها	ژنتیک ترکیبی HGS-CVRP	شکستن رکوردهای جهانی با مدیریت تنوع و Split بهینه
Kool et al. (2019)	کنفرانس ICLR	TSP, CVRP, SDVRP	Transformer + Deep RL	حل بلادرنگ مسائل با مکانیزم Attention و گرادیان خط‌مشی
Pessoa et al. (2020)	Math. Prog. Comp.	گونه‌های جامع VRP	Branch-Price-and-Cut (BPC)	توسعه موتور VRPSolver و اثبات بهینگی مسائل ۳۰۰ گره

۴.۲. جدول مقایسه مقالات علمی-پژوهشی دانشگاه‌های ایران

نویسندگان و سال	نشریه دانشگاهی	گونه VRP	متدولوژی حل	مورد پژوهی و چالش بومی
سلامت‌بخش و توکلی‌مقدم (۱۳۹۹)	مدیریت نوآوری (IMOS)	VRP غیرقطعی	تکامل تفاضلی (DE)	مدل‌سازی نوسانات ترافیک کلان‌شهرها و تعادل کار رانندگان
ساعی، توکلی‌مقدم و علینقیان (۱۳۹۴)	پژوهشنامه حمل و نقل	MDVRP امدادی بحران	بهینه‌سازی ذرات انبوه (PSO)	امدادرسانی زلزله و سیل با هدف کمینه‌سازی زمان تاخیر امداد
کهفی، سیدحسینی و توکلی‌مقدم (۱۳۹۳)	مهندسی صنایع دانشگاه تهران	LRP مکان‌یابی-مسیریابی	مرور ساختاری ۳۰۳ مقاله	یکپارچه‌سازی مکان انبارها و ناوگان برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری
کاظمی و محمدی زنجیرانی (۱۴۰۰)	مدیریت صنعتی دانشگاه تهران	Cross-Docking VRP	روش اپسیلون-محدودیت و CPLEX	توزیع اقلام فاسدشدنی با مراکز بارانداز عبوری و ارسال جزئی
پژوهشگران امیرکبیر و مشهد	پژوهش‌های مهندسی صنایع	VRPTW زنجیره سرد	الگوریتم خفاش ترکیبی (HBA)	پخش سراسری دارو، کنترل افت دمای یخچال و الزامات تیتک
پژوهشگران فردوسی مشهد (SID)	مهندسی حمل و نقل و ترافیک	CVRP با هزینه ثابت ناوگان	الگوریتم کلونی مورچگان (ACO)	پیاده‌سازی روی ماتریس واقعی GIS معابر و تقاطع‌های مشهد

فصل ۵: مطالعات موردی پیاده‌سازی شده در صنایع جهان و ایران

۵.۱. درس‌آموخته‌های پروژه‌های غول‌های بین‌المللی

- **سامانه ORION شرکت UPS آمریکا:**
بزرگترین استقرار VRP تجاری جهان برای ۵۵,۰۰۰ راننده روزانه. با ابداع الگوریتم «اجتناب از گردش به چپ» جهت به حداقل رساندن اتلاف وقت در تقاطع‌ها و کاهش تصادفات، UPS سالانه **۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار** صرفه‌جویی مالی، ۱۶۰ میلیون کیلومتر کاهش پیمایش و ۳۸ میلیون لیتر صرفه‌جویی در سوخت را ثبت کرد (برنده جایزه Edelman).
- **شبکه مایل آخر آمازون (Amazon Flex & DSP):**
به‌کارگیری مدل مسیریابی مسیر باز (OVRP) برای رانندگان خویش‌فرما و تخمین هوشمند زمان توقف در مجتمع‌های مسکونی با یادگیری ماشین.
- **پسماند هوشمند شهری بارسلونا و والنسیا:**
تجهیز سطل‌های زباله به سنسورهای آلتراسونیک IoT و فراخوانی مسیریابی پویا فقط برای سطل‌های با حجم بالای ۷۵٪ با ۳۲٪ کاهش سوخت ناوگان دیزلی.

۵.۲. پروژه‌های عملیاتی در صنایع و خدمات ایران

- **دیجی‌کالا اکسپرس (تهران):** حل مسئله 2E-VRPTW با اتصال به نقشه‌های بومی معابر (نشان و بلد)، مدیریت محدوده طرح ترافیک و توزیع در بازه‌های ۲ تا ۴ ساعته انتخابی مشتریان با نرخ تحویل موفق بالای ۹۴٪.
- **پخش سراسری دارو (پخش البرز، بهستان دارو):** رعایت استاندارد GDP، کنترل افت دمای محفظه یخچال در گرمای شهرهای جنوبی و زمان‌بندی ویزیت پیش از اوج ترافیک داروخانه‌ها با کاهش ۱۸٪ مصرف سوخت سردخانه.
- **پخش مویرگی لبنیات (کاله، میهن، پگاه):** مدیریت مسئله تحویل کالا و جمع‌آوری سبدهای خالی (VRPSPD) و کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی کرایه ناوگان استیجاری روزانه.
- **شهرداری تهران و مشهد:** سازماندهی ناوگان مکانیزه جمع‌آوری شبانه پسماند (ساعت ۲۱ تا ۵ صبح) و انتقال به ایستگاه‌های میانی آبعلی و کهریزک.

فصل ۶: نتیجه‌گیری، پیشنهادات اجرایی و مراجع

۶.۱. راهنمای انتخاب الگوریتم برای مدیران و توسعه‌دهندگان

قاعده تصمیم‌گیری صنعتی:

1. برای مسائل زیر ۵۰ گره (توزیع‌های کوچک محلی): استفاده از سالورهای رایگان نظیر `Google OR-Tools` با جستجوی محلی Guided Local Search.
2. برای پلتفرم‌های توزیع تجاری با ۵۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ سفارش در روز (پخش مویرگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای): چارچوب فراابتکاری `ALNS` یا موتور `PyVRP / HGS` بهترین بازدهی را دارد.
3. برای سامانه‌های تاکسی آنلاین و توزیع لحظه‌ای (زیر ۵ ثانیه پاسخ): به‌کارگیری مدل‌های آموزش‌دیده ترنسفورمر توجه (Attention Model) بر بستر GPU.

۶.۲. فهرست اسناد تکمیلی و کدهای اجرایی موجود در پروژه

کلیه فایل‌های متن کامل و کدهای محاسباتی در پوشه کاری `d:\prj\VRP` در دسترس شما قرار دارد:

- `STUDY_ROADMAP.md`: نقشه راه مطالعاتی ۶ فازی از سطح مبتدی تا لبه پژوهش
- `/articles/international_papers/pdfs`: فایل کامل PDF اصل مقالات Kool (Attention)، Vidal (HGS) و Pessoa (VRPSolver)
- `/articles/domestic_iranian_papers/pdfs`: فایل کامل PDF مقالات دانشگاه تهران، پژوهشنامه حمل و نقل و نشریات علمی-پژوهشی
- `case_studies/03_benchmarks_and_datasets_guide.md`: کد آماده پایتون اجرای CVRP با Google OR-Tools